

# Sentinel AcademIA

## Contexto de la Problemática e Impacto Esperado

Plataforma Universitaria de Quejas con IA Generativa

Hackatón: Arquitectura Basada en Eventos e Integración con LLMs

Equipo de Desarrollo  
sentinel-academia@universidad.edu

20 de junio de 2026

### Resumen Ejecutivo

*Sentinel AcademIA* es una plataforma **serverless multi-nube** que centraliza, analiza y prioriza las quejas de la comunidad universitaria mediante **inteligencia artificial generativa**, reduciendo el tiempo de primera respuesta de días a minutos y permitiendo la detección temprana de casos críticos (salud mental, acoso, riesgo físico). La solución transforma tres canales fragmentados y obsoletos en una plataforma única disponible 24/7, con dashboard institucional, alertas en tiempo real y asistente conversacional basado en RAG sobre el reglamento universitario.

## Índice

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1. Contexto Institucional                            | 2 |
| 2. Problemática Identificada                         | 2 |
| 3. Personas Afectadas                                | 3 |
| 3.1. Persona primaria: el estudiante                 | 3 |
| 4. Análisis de la Solución Actual y sus Limitaciones | 3 |
| 5. Solución Propuesta: Sentinel AcademIA             | 4 |
| 5.1. Flujo de la solución                            | 4 |
| 5.2. Características técnicas diferenciadoras        | 4 |
| 6. Impacto Esperado                                  | 5 |
| 6.1. Ahorros estimados                               | 5 |
| 7. Viabilidad Técnica                                | 5 |
| 7.1. Recursos cloud                                  | 5 |
| 7.2. Stack tecnológico                               | 6 |
| 7.3. Herramientas de desarrollo                      | 6 |
| 7.4. Costos estimados totales                        | 6 |
| 8. Conclusiones                                      | 6 |

## 1 Contexto Institucional

La universidad es una institución **privada** de educación superior con más de **8,000 estudiantes activos** distribuidos en modalidad presencial y semi-presencial. La institución opera con **tres sedes** y cinco facultades (Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Económicas y Ciencias Básicas) y cuenta con aproximadamente **1,200 colaboradores** entre docentes de tiempo completo, medio tiempo, personal administrativo y de servicios generales.

La población universitaria es diversa: estudiantes de primer a último año, posgrado, educación continua, docentes investigadores, personal de apoyo, proveedores y visitantes. Cada uno de estos actores enfrenta en algún momento situaciones que requieren ser reportadas a la institución: desde una falla en el aire acondicionado de un salón, hasta un caso de acoso, una preocupación de salud mental o una sugerencia para mejorar un proceso académico.

La universidad cuenta con un departamento de **Bienestar Universitario** encargado de gestionar la mayoría de estos reportes, junto con la Dirección Académica (para temas curriculares), Servicios Generales (infraestructura) y la Oficina de Recursos Humanos (clima laboral).

## 2 Problemática Identificada

En la actualidad, la universidad gestiona los reportes y quejas de la comunidad a través de **tres canales completamente descoordinados y tecnológicamente desfasados**:

1. **Formulario de Evaluación Docente**: encuesta semestral administrada en línea pero con un sistema legacy sin mantenimiento desde 2022. Solo evalúa aspectos pedagógicos y no canaliza quejas urgentes.
2. **Formulario Institucional de Quejas**: hospedado en una plataforma de terceros con un diseño de 2018, sin mantenimiento activo, con tasa de abandono superior al 70 % según datos internos del último año.
3. **Formulario de Personal**: una planilla Excel compartida por correo electrónico, sin trazabilidad, sin seguimiento y con versión única que se sobrescribe constantemente.

Esta fragmentación genera un conjunto de problemas estructurales graves:

- **Pérdida sistemática de casos**: los reportes se pierden en bandejas de correo, se duplican o nunca llegan a quien corresponde.
- **Tiempos de respuesta excesivos**: entre 3 y 7 días hábiles, con casos urgentes que esperan días.
- **Imposibilidad de identificar patrones**: la información no se cruza entre canales.
- **Ausencia de detección temprana**: casos de salud mental, acoso o riesgo físico se mezclan con reportes administrativos sin diferenciación.
- **Decisiones sin datos**: las autoridades universitarias no tienen visibilidad agregada para tomar decisiones estratégicas.
- **Clasificación manual**: el equipo de bienestar invierte 4 a 6 horas semanales en leer y clasificar reportes a mano.
- **Falta de retroalimentación**: el estudiante que reporta no recibe confirmación ni seguimiento, lo que erosiona la confianza institucional.

### El problema más grave

Según entrevistas informales con Bienestar Universitario, en el último semestre **al menos 3 casos potencialmente críticos** (dos de salud mental y uno de acoso) no fueron atendidos con la prioridad adecuada porque llegaron a través del canal equivocado y fueron clasificados como “administrativos” durante varios días.

## 3 Personas Afectadas

La problemática afecta a cuatro perfiles claramente diferenciados dentro de la comunidad universitaria:

| Persona                         | Rol                          | Dolor principal                                                                                                   | Frecuencia            |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Estudiante universitario</b> | Reporta queja                | No recibe seguimiento, abandona el proceso por desconfianza, no sabe si su caso fue atendido.                     | 2–3 quejas por semana |
| <b>Coordinador de Bienestar</b> | Recibe casos críticos        | Detecta manualmente, sin alertas tempranas, invierte horas clasificando, riesgo de pasar por alto casos urgentes. | 5–10 casos por semana |
| <b>Director Académico</b>       | Toma decisiones estratégicas | No tiene visibilidad de patrones agregados, basa decisiones en percepciones, no en datos.                         | Análisis mensual      |
| <b>Personal administrativo</b>  | Resuelve casos operativos    | Clasifica manualmente sin criterios claros, no tiene SLAs, trabaja con información incompleta.                    | 20+ casos por semana  |

### 3.1 Persona primaria: el estudiante

El caso del estudiante es particularmente doloroso. Un estudiante que vive una situación difícil (problema con un docente, caso de acoso, falla reiterada de infraestructura) enfrenta un proceso:

1. Debe descubrir *cuál* de los tres canales usar.
2. Debe completar un formulario largo y poco intuitivo.
3. No recibe confirmación de recepción.
4. Espera días sin saber nada.
5. En muchos casos, simplemente abandona.

El resultado es que muchos estudiantes **dejan de reportar** situaciones que la universidad necesita conocer.

## 4 Análisis de la Solución Actual y sus Limitaciones

Los tres canales actuales comparten limitaciones estructurales que los hacen inadecuados para la complejidad de la problemática:

- **Falta de trazabilidad:** ningún canal permite al estudiante saber el estado de su queja (*recibida, en revisión, en gestión, resuelta*).

- **Ausencia de SLA:** no hay compromiso de tiempo de respuesta ni escalamiento automático.
- **Procesamiento 100 % manual:** la clasificación por categoría y prioridad se hace a mano por personal de bienestar.
- **Datos aislados:** imposible cruzar información entre canales o detectar patrones entre facultades.
- **Riesgo crítico oculto:** casos urgentes (salud mental, violencia, acoso) se mezclan con administrativos sin diferenciación temprana.
- **Sin medición:** no hay métricas de satisfacción, tiempo de resolución ni reincidencia.

Esta situación, documentada internamente y percibida por la comunidad, justifica la inversión en una solución tecnológica moderna.

## 5 Solución Propuesta: Sentinel AcademIA

**Sentinel AcademIA** es una plataforma única donde la comunidad universitaria registra quejas **las 24 horas, los 7 días de la semana**, mediante texto, imágenes o documentos adjuntos. Un pipeline asíncrono basado en eventos procesa cada queja con **IA generativa** y produce un análisis estructurado en menos de un minuto.

### 5.1 Flujo de la solución

**Paso 1:** El usuario (estudiante, docente o personal) envía una queja desde cualquier dispositivo.

**Paso 2:** La queja se almacena en una base de datos serverless y se encola para procesamiento asíncrono.

**Paso 3:** Un modelo de lenguaje (LLM) analiza el contenido y extrae: categoría, criticidad, sentimiento, entidades mencionadas, temas clave y acción sugerida.

**Paso 4:** Si la criticidad es **CRÍTICA**, se dispara una alerta inmediata al equipo de bienestar universitario.

**Paso 5:** El sistema almacena el análisis y notifica al usuario con un identificador de seguimiento.

**Paso 6:** Las autoridades acceden a un dashboard con métricas agregadas y tendencias.

**Paso 7:** Un asistente conversacional responde preguntas sobre el reglamento y estado de las quejas usando RAG (Retrieval-Augmented Generation).

### 5.2 Características técnicas diferenciadoras

- **Arquitectura serverless:** AWS Lambda + SQS + EventBridge + DynamoDB, sin servidores que mantener.
- **Multi-nube:** AWS Academy para orquestación y Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para el modelo de IA generativa, demostrando una integración real entre proveedores.
- **Resiliencia:** circuit breaker, fallback automático entre modelos (Cohere Command R → Llama 3.1 → Command R+), rate limiting, retry con backoff exponencial.
- **Privacidad:** anonimización automática de personas mencionadas en el análisis.

- **Observabilidad:** CloudWatch + X-Ray para trazabilidad end-to-end, Langfuse para tracing del LLM.
- **Frontend moderno:** Vue 3 + TypeScript + Vite, desplegado en Vercel, accesible y responsive.

#### Diferenciador clave

El sistema es **asíncrono end-to-end**: el usuario recibe confirmación inmediata (202 Accepted) con un identificador único, y el análisis profundo se completa en segundo plano. Esto permite escalar a miles de quejas simultáneas sin afectar la experiencia del usuario.

## 6 Impacto Esperado

La solución propuesta genera un impacto cuantificable y medible en seis dimensiones clave:

| KPI                                | Situación actual   | Meta con Sentinel   | Mejora |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Tiempo de primera respuesta        | 3–7 días           | < 30 minutos        | –95 %  |
| Detección de casos críticos        | Manual, 24–72 h    | Automática, < 1 min | –99 %  |
| Cobertura de canales               | 3 fragmentados     | 1 unificado         | +100 % |
| Casos clasificados automáticamente | 0 %                | 100 %               | +100 % |
| Visibilidad institucional          | Por canal, aislada | Dashboard 360°      | Nueva  |
| Satisfacción del estudiante (NPS)  | Sin medir          | > 40                | Nuevo  |

### 6.1 Ahorros estimados

- **6 horas semanales** de clasificación manual liberadas para el equipo de bienestar.
- ~\$5 USD/día en costos cloud totales (dentro de los créditos disponibles de AWS Academy y OCI).
- **Reducción estimada del 40 %** en casos escalados por mal manejo inicial.
- **Detección temprana** de al menos 5–10 casos críticos anuales que actualmente se pierden o se atienden tarde.

## 7 Viabilidad Técnica

El proyecto es **técnicamente viable** en el tiempo y con los recursos disponibles para la hackatón:

### 7.1 Recursos cloud

- **AWS Academy:** \$50 USD de créditos disponibles, más que suficientes para Lambda, SQS, EventBridge, DynamoDB y S3.
- **Oracle Cloud Infrastructure:** créditos Academy disponibles para OCI Generative AI (Cohere Command R y Llama 3.1).
- **Vercel:** free tier para el frontend Vue 3, con 100 GB/mes de bandwidth.

## 7.2 Stack tecnológico

- **Backend:** TypeScript estricto + AWS Lambda + DynamoDB + SQS + EventBridge.
- **Frontend:** Vue 3 (Composition API) + Vite + Pinia + Vue Router 4 + CSS nativo.
- **LLM:** Cohere Command R (primario, económico) + Meta Llama 3.1 70B (fallback) ejecutándose en OCI.
- **IaC:** AWS SAM para AWS + oci-cli para Oracle.
- **CI/CD:** GitHub Actions con typecheck, lint, tests y deploy automatizado.
- **Observabilidad:** CloudWatch + X-Ray + Langfuse.

## 7.3 Herramientas de desarrollo

El equipo utiliza **M3 de MiniMax** como asistente de desarrollo (planificación, generación de código, revisión, prompts para LLM) y **Cohere Command R** como LLM de producción por su excelente relación calidad/costo en tareas de extracción estructurada y clasificación.

## 7.4 Costos estimados totales

- **AWS Academy:**  $\leq$  \$5 USD (todo dentro de los \$50 disponibles).
- **Oracle OCI:**  $\leq$  \$2 USD (todo dentro de los créditos Academy).
- **Vercel:** \$0 (free tier).
- **Total hackatón:**  $\leq$  \$7 USD, muy por debajo de los créditos disponibles.

## 8 Conclusiones

Sentinel AcademIA **no es una mejora incremental** al sistema actual de gestión de quejas: es una **transformación** de cómo la universidad escucha y responde a su comunidad. Al centralizar los tres canales fragmentados, automatizar el análisis con IA generativa y priorizar de manera inteligente los casos críticos, la institución pasa de un modelo **reactivo y manual** a uno **proactivo y automatizado** donde cada queja se atiende en el tiempo adecuado, especialmente las que más afectan a las personas.

**Viabilidad técnica demostrada:** stack maduro, recursos disponibles, equipo con experiencia y cronograma realista.

**Impacto cuantificable:** reducción del 95% en tiempo de respuesta, detección de casos críticos en menos de 1 minuto, ahorro de 6 horas semanales al equipo de bienestar.

**Diferenciador competitivo:** arquitectura multi-nube real (AWS + OCI), resiliencia con fallback entre modelos LLM, y procesamiento asíncrono end-to-end.

El siguiente paso es la **arquitectura detallada de la solución**, presentada en el documento Criterio 2, donde se especifican los componentes, el flujo de datos, la infraestructura y los diagramas técnicos de la plataforma.

*“Sentinel AcademIA: porque cada queja merece ser escuchada a tiempo.”*